

2021 年高考数学北京卷

一、选择题

本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 1\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$, 则 $A \cup B =$ ○

A. $(-1, 2)$ B. $(-1, 2]$ C. $[0, 1)$ D. $[0, 1]$

解答 答案: B

分析: 结合题意利用并集的定义计算即可.

详解: 由题意可得 $A \cup B = \{x \mid -1 < x \leq 2\}$, 即 $A \cup B = (-1, 2]$. □

2. (4 分) 在复平面内, 复数 z 满足 $(1-i)z = 2$, 则 $z =$ ○

A. $2+i$ B. $2-i$ C. $1-i$ D. $1+i$

解答 答案: D

分析: 由题意利用复数的运算法则整理计算即可求得最终结果.

详解: 由题意可得 $z = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$. □

3. (4 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的函数, 那么“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增”是“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ”的 ○

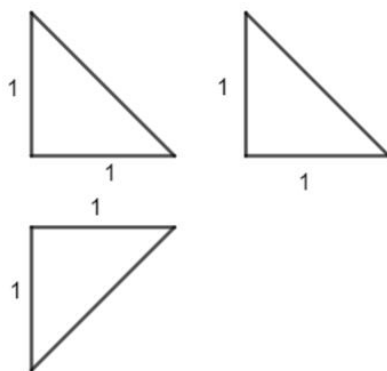
A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 利用两者之间的推出关系可判断两者之间的条件关系.

详解: 若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$; 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$, 比如 $f(x) = (x - \frac{1}{3})^2$, 但 $f(x) = (x - \frac{1}{3})^2$ 在 $[0, \frac{1}{3}]$ 为减函数, 在 $[\frac{1}{3}, 1]$ 为增函数, 故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ 推不出 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 故“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增”是“ $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ”的充分不必要条件. □

4. (4 分) 某四面体的三视图如图所示, 该四面体的表面积为 ○



- A. $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$ B. 4 C. $3+\sqrt{3}$ D. 2

解答 答案: A

分析: 根据三视图可得如图所示的几何体(三棱锥), 根据三视图中的数据可计算该几何体的表面积.

详解: 根据三视图可得如图所示的几何体-正三棱锥 $O-ABC$, 其侧面为等腰直角三角形, 底面等边三角形, 由三视图可得该正三棱锥的侧棱长为 1, 故其表面积为 $3 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 + \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{2})^2 = \frac{3+\sqrt{3}}{2}$. $\square$

5. (4 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $(2, \sqrt{3})$, 且离心率为 2, 则该双曲线的标准方程为 $\bigcirc$

- A. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ C. $x^2 - \frac{3y^2}{3} = 1$ D. $\frac{3x^2}{3} - y^2 = 1$

解答 答案: A

分析: 分析可得 $b = \sqrt{3}a$, 再将点 $(2, \sqrt{3})$ 代入双曲线的方程, 求出 a 的值, 即可得出双曲线的标准方程.

详解: $e = \frac{c}{a} = 2$, 则 $c = 2a$, $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{3}a$, 则双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3a^2} = 1$, 将点 $(2, \sqrt{3})$ 代入可得 $\frac{4}{a^2} - \frac{3}{3a^2} = 1$, 解得 $a^2 = 1$, 故 $b^2 = 3$, 因此双曲线的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$. $\square$

6. (4 分) $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 其中 $\frac{a_k}{b_k}$ ($1 \leq k \leq 5$) 为常值, $a_1 = 288$, $a_5 = 96$, $b_1 = 192$, 则 $b_3 = \bigcirc$

- A. 64 B. 128 C. 256 D. 512

解答 答案: B

分析: 由已知条件求出 b_5 的值, 利用等差中项的性质可求得 b_3 的值.

详解: 由已知条件可得 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_5}{b_5}$, 则 $b_5 = \frac{a_5 b_1}{a_1} = \frac{96 \times 192}{288} = 64$, 因此 $b_3 = \frac{b_1 + b_5}{2} = \frac{192 + 64}{2} = 128$. $\square$

7. (4 分) 函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$, 试判断函数的奇偶性及最大值 $\bigcirc$

- A. 奇函数, 最大值为 2 B. 偶函数, 最大值为 2

C. 奇函数, 最大值为 $\frac{9}{8}$

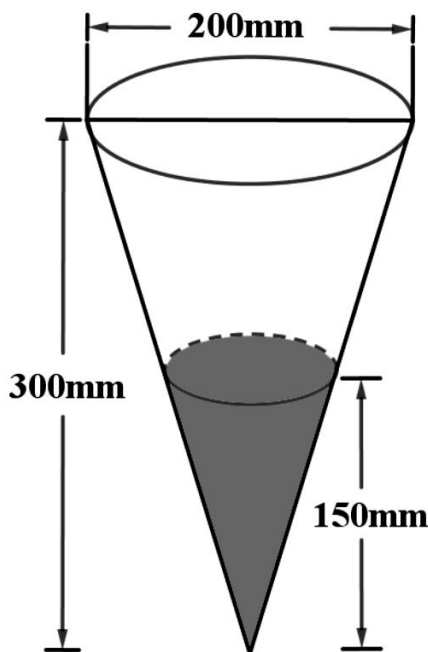
D. 偶函数, 最大值为 $\frac{9}{8}$

解答 答案: D

分析: 由函数奇偶性的定义结合三角函数的性质可判断奇偶性; 利用二倍角公式结合二次函数的性质可判断最大值.

详解: 由题意, $f(-x) = \cos(-x) - \cos(-2x) = \cos x - \cos 2x = f(x)$, 所以该函数为偶函数, 又 $f(x) = \cos x - \cos 2x = -2\cos^2 x + \cos x + 1 = -2\left(\cos x - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{9}{8}$, 所以当 $\cos x = \frac{1}{4}$ 时, $f(x)$ 取最大值 $\frac{9}{8}$. $\square$

8. (4 分) 定义: 24 小时内降水在平地上积水厚度 (mm) 来判断降雨程度. 其中小雨 (< 10 mm), 中雨 (10 mm $- 25$ mm), 大雨 (25 mm $- 50$ mm), 暴雨 (50 mm $- 100$ mm). 小明用一个圆锥形容器接了 24 小时的雨水, 如图, 则这天降雨属于哪个等级 $\square$



A. 小雨

B. 中雨

C. 大雨

D. 暴雨

解答 答案: B

分析: 计算出圆锥体积, 除以圆面的面积即可得降雨量, 即可得解.

详解: 由题意, 一个半径为 $\frac{200}{2} = 100$ mm 的圆面内的降雨充满一个底面半径为 $\frac{200}{2} \times \frac{150}{300} = 50$ mm, 高为 150 mm 的圆锥, 所以积水厚度 $d = \frac{\frac{1}{3}\pi \times 50^2 \times 150}{\pi \times 100^2} = 12.5$ mm, 属于中雨. $\square$

9. (4 分) 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 4$, 直线 $l: y = kx + m$, 当 k 变化时, l 截得圆 C 弦长的最小值为 2, 则 $m = \square$

A. ± 2

B. $\pm\sqrt{2}$

C. $\pm\sqrt{3}$

D. $\pm\sqrt{5}$

解答 答案: C

分析：先求得圆心到直线距离，即可表示出弦长，根据弦长最小值得出 m .

详解：由题可得圆心为 $(0, 0)$ ，半径为 2，则圆心到直线的距离 $d = \frac{|m|}{\sqrt{k^2+1}}$ ，则弦长为 $2\sqrt{4 - \frac{m^2}{k^2+1}}$ ，则当 $k = 0$ 时，弦长取得最小值为 $2\sqrt{4 - m^2} = 2$ ，解得 $m = \pm\sqrt{3}$. $\square$

10. (4 分) 数列 $\{a_n\}$ 是递增的整数数列，且 $a_1 \geq 3$, $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 100$ ，则 n 的最大值为 $\bigcirc$

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

解答 答案：C

分析：使数列首项、递增幅度均最小，结合等差数列的通项及求和公式即可得解.

详解：若要使 n 尽可能的大，则 a_1 ，递增幅度要尽可能小，不妨设数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公差为 1 的等差数列，其前 n 项和为 S_n ，则 $a_n = n + 2$, $S_{11} = \frac{3+13}{2} \times 11 = 88 < 100$, $S_{12} = \frac{3+14}{2} \times 12 = 102 > 100$ ，所以 n 的最大值为 11. $\square$

二、填空题

本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. (5 分) $(x^3 - \frac{1}{x})^4$ 展开式中常数项为. -4

解答 答案：-4

详解： $(x^3 - \frac{1}{x})^4$ 的展开式的通项 $T_{r+1} = C_4^r (x^3)^{4-r} (-\frac{1}{x})^r = (-1)^r C_4^r x^{12-4r}$ ，令 $r = 3$ 得常数项为 $T_4 = (-1)^3 C_4^3 = -4$. $\square$

12. (5 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ ，焦点为 F ，点 M 为抛物线 C 上的点，且 $|FM| = 6$ ，则 M 的横坐标是；作 $MN \perp x$ 轴于 N ，则 $S_{\triangle FMN} =$. 5; $4\sqrt{5}$

解答 答案：5; $4\sqrt{5}$

分析：根据焦半径公式可求 M 的横坐标，求出纵坐标后可求 $S_{\triangle FMN}$.

详解：因为抛物线的方程为 $y^2 = 4x$ ，故 $p = 2$ 且 $F(1, 0)$. 因为 $|MF| = 6$, $x_M + \frac{p}{2} = 6$ ，解得 $x_M = 5$ ，故 $y_M = \pm 2\sqrt{5}$ ，所以 $S_{\triangle FMN} = \frac{1}{2} \times (5 - 1) \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$. $\square$

13. (5 分) $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (2, -1)$, $\mathbf{c} = (0, 1)$ ，则 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} =$; $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$. 0; 3

解答 答案：0; 3

分析：根据坐标求出 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ，再根据数量积的坐标运算直接计算即可.

详解： $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (4, 0)$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 4 \times 0 + 0 \times 1 = 0$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times 2 + 1 \times (-1) = 3$. $\square$

14. (5 分) 若点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 与点 $Q(\cos(\theta + \frac{\pi}{6}), \sin(\theta + \frac{\pi}{6}))$ 关于 y 轴对称，写出一个符合题意的 $\theta =$. $\frac{5\pi}{12}$ (满足 $\theta = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 即可)

解答 答案： $\frac{5\pi}{12}$ (满足 $\theta = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 即可)

分析：根据 P, Q 在单位圆上，可得 $\theta, \theta + \frac{\pi}{6}$ 关于 y 轴对称，得出 $\theta + \frac{\pi}{6} + \theta = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 求解.

详解: $\because P(\cos \theta, \sin \theta)$ 与 $Q(\cos(\theta + \frac{\pi}{6}), \sin(\theta + \frac{\pi}{6}))$ 关于 y 轴对称, 即 $\theta, \theta + \frac{\pi}{6}$ 关于 y 轴对称, $\theta + \frac{\pi}{6} + \theta = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 则 $\theta = k\pi + \frac{5\pi}{12}, k \in \mathbb{Z}$, 当 $k = 0$ 时, 可取 θ 的一个值为 $\frac{5\pi}{12}$. $\square$

15. (5 分) 已知函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$, 给出下列四个结论:

- ①若 $k = 0$, 则 $f(x)$ 有两个零点;
- ② $\exists k < 0$, 使得 $f(x)$ 有一个零点;
- ③ $\exists k < 0$, 使得 $f(x)$ 有三个零点;
- ④ $\exists k > 0$, 使得 $f(x)$ 有三个零点.

以上正确结论的序号是. ①②④

解答 答案: ①②④

分析: 由 $f(x) = 0$ 可得出 $|\lg x| = kx + 2$, 考查直线 $y = kx + 2$ 与曲线 $g(x) = |\lg x|$ 的左、右支分别相切的情形, 利用方程思想以及数形结合可判断各选项的正误.

详解: 对于①, 当 $k = 0$ 时, 由 $f(x) = |\lg x| - 2 = 0$, 可得 $x = \frac{1}{100}$ 或 $x = 100$, ①正确; 对于②, 考查直线 $y = kx + 2$ 与曲线 $y = -\lg x (0 < x < 1)$ 相切于点

$$P(t, -\lg t), \text{ 对函数 } y = -\lg x \text{ 求导得 } y' = -\frac{1}{x \ln 10}, \text{ 由题意可得 } \begin{cases} kt + 2 = -\lg t \\ k = -\frac{1}{t \ln 10} \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} t = \frac{e}{100} \\ k = -\frac{100}{e} \lg e < 0 \end{cases}, \text{ 所以存在 } k = -\frac{100}{e} \lg e < 0, \text{ 使得 } f(x) \text{ 只有一个零}$$

点, ②正确; 对于③, 当直线 $y = kx + 2$ 过点 $(1, 0)$ 时, $k + 2 = 0$, 解得 $k = -2$, 所以当 $-\frac{100}{e} \lg e < k < -2$ 时, 直线 $y = kx + 2$ 与曲线 $y = -\lg x (0 < x < 1)$ 有两个交点, 若函数 $f(x)$ 有三个零点, 则直线 $y = kx + 2$ 与曲线 $y = -\lg x (0 < x < 1)$ 有两个交点, 直线 $y = kx + 2$ 与曲线 $y = \lg x (x > 1)$ 有一个交点, 所以

$$\begin{cases} -\frac{100}{e} \lg e < k < -2 \\ k + 2 > 0 \end{cases}, \text{ 此不等式无解, 因此不存在 } k < 0, \text{ 使得函数 } f(x) \text{ 有三个}$$

零点, ③错误; 对于④, 考查直线 $y = kx + 2$ 与曲线 $y = \lg x (x > 1)$ 相切于点

$$P(t, \lg t), \text{ 对函数 } y = \lg x \text{ 求导得 } y' = \frac{1}{x \ln 10}, \text{ 由题意可得 } \begin{cases} kt + 2 = \lg t \\ k = \frac{1}{t \ln 10} \end{cases}, \text{ 解得}$$

$$\begin{cases} t = 100e \\ k = \frac{\lg e}{100e} \end{cases}, \text{ 所以当 } 0 < k < \frac{\lg e}{100e} \text{ 时, 函数 } f(x) \text{ 有三个零点, ④正确. } \square$$

三、解答题

本题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

16. (13 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $c = 2b \cos B$, $C = \frac{2\pi}{3}$.

(1) 求 B 的大小;

(2) 在下列三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 并求出 BC 边上的中线的长度.

① $c = \sqrt{2}b$; ② 周长为 $4 + 2\sqrt{3}$; ③ 面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

解答 答案: (1) $B = \frac{\pi}{6}$; (2) 若选择②, 中线长为 $\sqrt{7}$; 若选择③, 中线长为 $\frac{\sqrt{21}}{2}$.

分析: (1) 由正弦定理化边为角即可求解; (2) 分别分析每个条件, 选择使三角形存在且唯一确定的, 利用余弦定理求解中线长.

详解: (1) 由 $c = 2b \cos B$, 正弦定理得 $\sin C = 2 \sin B \cos B$, 即 $\sin 2B = \sin C = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 又 $C = \frac{2\pi}{3}$, $B \in (0, \frac{\pi}{3})$, $2B \in (0, \frac{2\pi}{3})$, 所以 $2B = \frac{\pi}{3}$, 解得 $B = \frac{\pi}{6}$.

(2) 若选择①, 由正弦定理 $\frac{c}{b} = \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$, 与 $c = \sqrt{2}b$ 矛盾, 故不存在.

若选择②, 由 (1) 得 $A = \pi - \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 则 $a = b$. 设外接圆半径为 R , 则 $a = b = 2R \sin \frac{\pi}{6} = R$, $c = 2R \sin \frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}R$, 周长 $a + b + c = 2R + \sqrt{3}R = 4 + 2\sqrt{3}$, 解得 $R = 2$, 则 $a = 2$, $c = 2\sqrt{3}$. 由余弦定理, BC 边上的中线长 $m = \sqrt{b^2 + (\frac{a}{2})^2 - 2 \cdot b \cdot \frac{a}{2} \cdot \cos C} = \sqrt{(2)^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos \frac{2\pi}{3}} = \sqrt{4 + 1 + 2} = \sqrt{7}$. 若选择③, 由 (1) 得 $A = \frac{\pi}{6}$, 则 $a = b$. 面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 解得 $a = 3$, 则 $b = 3$, $c = 2b \cos B = 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$. 由余弦定理, BC 边上的中线长 $m = \sqrt{b^2 + (\frac{a}{2})^2 - 2 \cdot b \cdot \frac{a}{2} \cdot \cos C} = \sqrt{9 + \frac{9}{4} - 2 \times 3 \times \frac{3}{2} \times \cos \frac{2\pi}{3}} = \sqrt{9 + \frac{9}{4} + \frac{9}{2}} = \sqrt{\frac{36+9+18}{4}} = \sqrt{\frac{63}{4}} = \frac{3\sqrt{7}}{2}$. $\square$

17. (14 分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 点 E 为 A_1D_1 中点, 直线 B_1C_1 交平面 CDE 于点 F .

(1) 证明: 点 F 为 B_1C_1 的中点;

(2) 若点 M 为棱 A_1B_1 上一点, 且二面角 $M - CF - E$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 求 $\frac{A_1M}{A_1B_1}$ 的值.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $\frac{A_1M}{A_1B_1} = \frac{1}{2}$.

分析: (1) 将平面 CDE 扩展, 结合所得平面与直线 B_1C_1 的交点即可证得; (2) 建立空间直角坐标系, 利用向量法求解.

详解: (1) 取 B_1C_1 的中点 F' , 连接 $DE, EF', F'C$, 由正方体性质, E, F' 为中点, 故 $EF' \parallel CD$, 从而 E, F', C, D 四点共面, 即平面 CDE 即平面 $CDEF'$, 所以直线 B_1C_1 交平面 CDE 于点 F' , 由直线与平面相交唯一交点, 故点 F 与点 F' 重合, 即点 F 为 B_1C_1 中点. (2) 以点 D 为原点, DA, DC, DD_1 方向为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 设正方体棱长为 2, 设 $\frac{A_1M}{A_1B_1} = \lambda (0 \leq \lambda \leq 1)$, 则 $M(2, 2\lambda, 2), C(0, 2, 0), F(1, 2, 2), E(1, 0, 2)$. 则 $\overrightarrow{MC} = (-2, 2 - 2\lambda, -2)$,

$\overrightarrow{CF} = (1, 0, 2)$, $\overrightarrow{FE} = (0, -2, 0)$. 设平面 MCF 的法向量 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 由

$$\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{MC} = -2x_1 + (2 - 2\lambda)y_1 - 2z_1 = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CF} = x_1 + 2z_1 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } z_1 = -1, \text{ 得 } \mathbf{m} = (2, \frac{1}{1-\lambda}, -1).$$

平面 CFE 的法向量 $\mathbf{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 由
$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{FE} = -2y_2 = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CF} = x_2 + 2z_2 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } z_2 = -1,$$

得 $\mathbf{n} = (2, 0, -1)$. 则 $\cos\langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{5}{\sqrt{5 + (\frac{1}{1-\lambda})^2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 解得 $(\lambda - 1)^2 = \frac{1}{4}$,

故 $\lambda = \frac{1}{2}$ (舍去 $\frac{3}{2}$). 所以 $\frac{A_1M}{A_1B_1} = \frac{1}{2}$. $\square$

18. (14 分) 为加快新冠肺炎检测效率, 某检测机构采取“ k 合 1 检测法”, 即将 k 个人的拭子样本合并检测, 若为阴性, 则可以确定所有样本都是阴性的; 若为阳性, 则还需要对本组的每个人再做检测. 现有 100 人, 已知其中 2 人感染病毒.

(1) ①若采用“10 合 1 检测法”, 且两名患者在同一组, 求总检测次数;

②已知 10 人分成一组, 分 10 组, 两名感染患者在同一组的概率为 $\frac{1}{11}$, 定义随机变量 X 为总检测次数, 求检测次数 X 的分布列和数学期望 $E(X)$;

(2) 若采用“5 合 1 检测法”, 检测次数 Y 的期望为 $E(Y)$, 试比较 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 的大小 (直接写出结果).

解答 答案: (1) ① 20 次; ②分布列见解析, 期望为 $\frac{320}{11}$; (2) 见解析.

分析: (1) ①由题设条件还原情境, 即可得解; ②求出 X 的取值情况及概率, 进而可得分布列和期望; (2) 求出 $E(Y)$, 分类比较.

详解: (1) ①对每组进行检测, 需要 10 次; 再对结果为阳性的组每个人进行检测, 需要 10 次; 所以总检测次数为 20 次. ②由题意, X 可以取 20, 30, $P(X = 20) = \frac{1}{11}$, $P(X = 30) = 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$, 分布列为:

X	20	30
P	$\frac{1}{11}$	$\frac{10}{11}$

 所以 $E(X) = 20 \times \frac{1}{11} + 30 \times \frac{10}{11} = \frac{320}{11}$. (2) 由题意, Y 可以取 25, 30, 设两名感染者在同一组的概率为 p , $P(Y = 25) = p$, $P(Y = 30) = 1 - p$, 则 $E(Y) = 25p + 30(1 - p) = 30 - 5p$. 若 $p = \frac{2}{11}$, $E(X) = E(Y)$; 若 $p > \frac{2}{11}$, $E(X) > E(Y)$; 若 $p < \frac{2}{11}$, $E(X) < E(Y)$. $\square$

19. (15 分) 已知函数 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$.

(1) 若 $a = 0$, 求 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极值, 求 $f(x)$ 的单调区间, 以及最大值和最小值.

解答 答案: (1) $4x + y - 5 = 0$; (2) 增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(4, +\infty)$, 减区间为 $(-1, 4)$, 最大值为 1, 最小值为 $-\frac{1}{4}$.

分析: (1) 求出 $f(1), f'(1)$ 的值, 利用点斜式写出切线方程; (2) 由 $f'(-1) = 0$ 求 a , 然后利用导数分析单调性与极值.

详解: (1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{3-2x}{x^2}$, $f'(x) = \frac{2(x-3)}{x^3}$, $f(1) = 1$, $f'(1) = -4$, 切线方程为 $y - 1 = -4(x - 1)$, 即 $4x + y - 5 = 0$. (2) $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$, $f'(x) = \frac{-2(x^2+a)-2x(3-2x)}{(x^2+a)^2} = \frac{2(x^2-3x-a)}{(x^2+a)^2}$, 由 $f'(-1) = 0$ 得 $\frac{2(1+3-a)}{(1+a)^2} = 0$, 解得 $a = 4$. 故 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+4}$, $f'(x) = \frac{2(x+1)(x-4)}{(x^2+4)^2}$. 列表: $|x|$ $(-\infty, -1)$ -1 $(-1, 4)$ 4 $(4, +\infty)$
 $|f'(x)|$ $+$ 0 $-$ 0 $+$
 $f(x)$ 增 极大值 减 极小值 增
 所以增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(4, +\infty)$, 减区间为 $(-1, 4)$. 当 $x < \frac{3}{2}$ 时 $f(x) > 0$, $x > \frac{3}{2}$ 时 $f(x) < 0$, 所以 $f(x)_{\max} = f(-1) = 1$, $f(x)_{\min} = f(4) = -\frac{1}{4}$. $\square$

20. (14 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $A(0, -2)$, 以四个顶点围成的四边形面积为 $4\sqrt{5}$.

(1) 求椭圆 E 的标准方程;

(2) 过点 $P(0, -3)$ 的直线 l 斜率为 k , 交椭圆 E 于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 交 $y = -3$ 于点 M, N , 若 $|PM| + |PN| \leq 15$, 求 k 的取值范围.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$; (2) $[-3, -1) \cup (1, 3]$.

分析: (1) 根据椭圆过点及四边形面积可求 a, b ; (2) 设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 求出 M, N 的横坐标, 利用弦长公式和韦达定理化简 $|PM| + |PN|$, 结合判别式可得范围.

详解: (1) 因为椭圆过 $A(0, -2)$, 故 $b = 2$, 四个顶点围成的四边形面积为 $\frac{1}{2} \times 2a \times 2b = 4\sqrt{5}$, 即 $a = \sqrt{5}$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$. (2) 设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$,

直线 $BC: y = kx - 3$, 联立 $\begin{cases} y = kx - 3 \\ 4x^2 + 5y^2 = 20 \end{cases}$ 得 $(4 + 5k^2)x^2 - 30kx + 25 = 0$,

$\Delta = 900k^2 - 100(4 + 5k^2) > 0$, 解得 $k < -1$ 或 $k > 1$, 且 $x_1 + x_2 = \frac{30k}{4+5k^2}$, $x_1x_2 = \frac{25}{4+5k^2} > 0$. 直线 $AB: y = \frac{y_1+2}{x_1}x - 2$, 令 $y = -3$ 得 $x_M = -\frac{x_1}{y_1+2}$, 同理 $x_N = -\frac{x_2}{y_2+2}$.

所以 $|PM| + |PN| = |x_M| + |x_N| = \left| \frac{x_1}{y_1+2} \right| + \left| \frac{x_2}{y_2+2} \right| = \frac{|x_1|}{|kx_1-1|} + \frac{|x_2|}{|kx_2-1|}$. 由于

$x_1x_2 > 0$, 且 $k < -1$ 或 $k > 1$ 时 $kx_i - 1$ 同号, 故 $|PM| + |PN| = \left| \frac{x_1}{kx_1-1} + \frac{x_2}{kx_2-1} \right| =$

$\left| \frac{2kx_1x_2 - (x_1+x_2)}{k^2x_1x_2 - k(x_1+x_2) + 1} \right| = \left| \frac{2k \cdot \frac{25}{4+5k^2} - \frac{30k}{4+5k^2}}{k^2 \cdot \frac{25}{4+5k^2} - k \cdot \frac{30k}{4+5k^2} + 1} \right| = \left| \frac{50k-30k}{25k^2-30k^2+4+5k^2} \right| = \left| \frac{20k}{4} \right| = 5|k|$. 由

$|PM| + |PN| \leq 15$ 得 $5|k| \leq 15$, 即 $|k| \leq 3$, 结合 $k < -1$ 或 $k > 1$, 得 k 的取值范围为 $[-3, -1) \cup (1, 3]$. $\square$

21. (15 分) 定义 R_p 数列 $\{a_n\}$: 对实数 p , 满足: ① $a_1 + p \geq 0, a_2 + p = 0$; ② $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_{4n-1} < a_{4n}$; ③ $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}, m, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 对于前 4 项 $2, -2, 0, 1$ 的数列, 可以是 R_2 数列吗? 说明理由;

(2) 若 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列, 求 a_5 的值;

(3) 是否存在 p , 使得存在 R_p 数列 $\{a_n\}$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \geq S_{10}$? 若存在, 求出所有这样的 p ; 若不存在, 说明理由.

解答 答案: (1) 不可以, 理由见解析; (2) $a_5 = 1$; (3) 存在, $p = 2$.

分析: (1) 利用性质③验证; (2) 由性质推导前四项, 再用数学归纳法; (3) 构造 $b_n = a_n + p$, 利用 (2) 结论.

详解: (1) 由性质③, $a_3 \in \{a_1 + a_2 + 2, a_1 + a_2 + 2 + 1\} = \{2, 3\}$, 但 $a_3 = 0$ 不在其中, 矛盾, 故不可以是 R_2 数列. (2) 由 R_0 性质, $a_1 \geq 0$, $a_2 = 0$. 由性质③, $a_3 \in \{a_1, a_1 + 1\}$, $a_4 \in \{0, 1\}$. 若 $a_4 = 0$, 由性质② $a_3 < a_4 = 0$, 则 $a_1 < 0$ 或 $a_1 + 1 < 0$, 矛盾; 若 $a_4 = 1$, $a_3 = a_1 + 1$, 由 $a_3 < 1$ 得 $a_1 < 0$, 矛盾; 故 $a_4 = 1$, $a_3 = a_1$. 再由 $a_4 = a_1 + a_3$ 或 $a_4 = a_1 + a_3 + 1$, 得 $a_1 = \frac{1}{2}$ 或 0 . 若 $a_1 = \frac{1}{2}$, 则 $a_2 = a_{1+1} \in \{2a_1, 2a_1 + 1\} = \{1, 2\}$, 与 $a_2 = 0$ 矛盾. 故 $a_1 = 0$, 前四项为 $0, 0, 0, 1$. 用数学归纳法证明 $a_{4n+i} = n$ ($i = 1, 2, 3$), $a_{4n+4} = n + 1$, $n \in \mathbb{N}$. 当 $n = 0$ 时成立. 假设 $n \leq k$ 时成立, 则 $n = k + 1$ 时, 可推出 $a_{4k+5} = k + 1$, $a_{4k+6} = k + 1$, $a_{4k+8} = k + 2$, $a_{4k+7} = k + 1$. 故 $a_5 = a_{4 \times 1 + 1} = 1$. (3) 令 $b_n = a_n + p$, 则 b_n 满足 R_0 性质, 由 (2) 知 $b_{4n+i} = n$ ($i = 1, 2, 3$), $b_{4n+4} = n + 1$. 故 $a_n = b_n - p$. 要求 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立, 即 $S_n - S_{10} \geq 0$, 考察 $S_{11} - S_{10} = a_{11} = b_{11} - p = 2 - p \geq 0$, $S_9 - S_{10} = -a_{10} = -(b_{10} - p) = -(2 - p) \geq 0$, 故 $p = 2$. 此时 $a_1, a_2, \dots, a_{10} \leq 0$, $a_j \geq 0$ ($j \geq 11$), 满足题意. 所以存在 $p = 2$. $\square$